Welcome | main.py

main.py > main

```python
# Projeto calculadora com Flet - Programação II
# pip install flet

import flet as ft

def main(tela: ft.Page):

    # Parte 1 – Configuração inicial da tela

    tela.title = "Calculadora - Programação II"
    tela.bgcolor = "#C27EB8"           # cor de fundo da janela
    tela.window_width = 380            # largura da janela
    tela.window_height = 520           # altura da janela
    tela.window_resizable = False

        # Parte 2 – Variáveis e Visor

    expressao = ""  # guarda a expressão atual ao longo do uso da calc

    visor = ft.Text(
        value="0",
        color=ft.Colors.WHITE,
        size=32,
        text_align="right",
        no_wrap=True,
        selectable=False,
    )

        # Parte 3 – Função de clique dos botões

    def clicar(botao: ft.ControlEvent):
        nonlocal expressao
        valor = botao.control.text

        if valor == "AC":
            expressao = ""
            visor.value = "0"
```

```
38
39          elif valor == "⌫":
40              expressao = expressao[:-1]  # remove último caractere
41              visor.value = expressao if expressao else "0"
42
43          elif valor == "=":
44              try:
45                  # eval() executa código dentro de uma string.
46                  # Aqui calculamos a expressão matemática digitada.
47                  # resultado = eval(expressao) e
48                  # expressao = str(resultado) ou
49                  expressao=str(eval(expressao))
50                  visor.value = expressao
51
52              # except Exception: ou
53              except:
54
55                  visor.value = "Erro"
56                  expressao = ""
57
58          else:
59              # acrescente o valor pressionado
60              expressao += valor
61              visor.value = expressao
62
63          tela.update()
64
65          # Parte 4 - Função para criar botões
66
67      def botao(texto, cor_fundo, cor_texto, expand=1):
68          return ft.ElevatedButton(
69              text=texto,
70              expand=expand,
71              style=ft.ButtonStyle(
72                  bgcolor=cor_fundo,
```

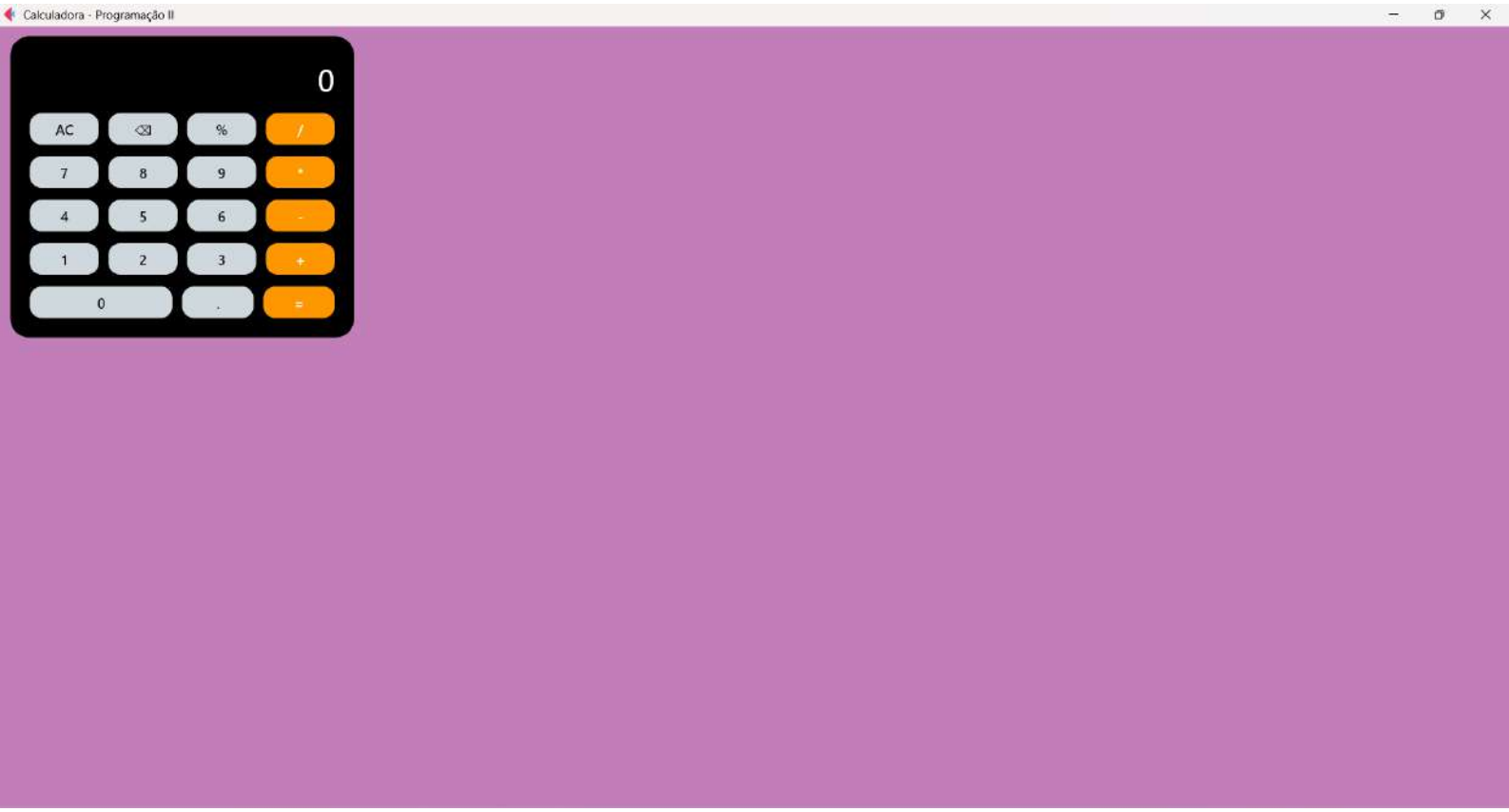
```
            color=cor_texto,
            shape=ft.RoundedRectangleBorder(radius=12),
        ),
        on_click=clicar,
    )

# Parte 5 - Organizar layout e rodar o app
# Container > Column > Rows (visor + linhas de botões)

tela.add(
    ft.Container(
        width=350,
        bgcolor=ft.Colors.BLACK,
        border_radius=ft.border_radius.all(20),
        padding=20,
        content=ft.Column(
            spacing=12,
            controls=[
                ft.Row(controls=[visor], alignment="end"),
                # padrão para formar o teclado da calculadora.
                ft.Row(
                    controls=[
                        botao("AC", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("⌫", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("%", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("/", ft.Colors.ORANGE, ft.Colors.WHITE),
                    ]
                ),
                ft.Row(
                    controls=[
                        botao("7", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("8", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("9", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("*", ft.Colors.ORANGE, ft.Colors.WHITE),
                    ]
```

```
                ),
                ft.Row(
                    controls=[
                        botao("4", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("5", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("6", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("-", ft.Colors.ORANGE, ft.Colors.WHITE),
                    ]
                ),
                ft.Row(
                    controls=[
                        botao("1", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("2", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("3", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("+", ft.Colors.ORANGE, ft.Colors.WHITE),
                    ]
                ),
                ft.Row(
                    controls=[
                        botao("0", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK, expand=2),
                        botao(".", ft.Colors.BLUE_GREY_100, ft.Colors.BLACK),
                        botao("=", ft.Colors.ORANGE, ft.Colors.WHITE),
                    ]
                ),
            ],
        ),
    )
)


if __name__ == "__main__":
    # Executar
    ft.app(target=main)
```


Calculadora - Programação II
0
AC
⌫
%
/
7
8
9
*
4
5
6
-
1
2
3
+
0
.
=